

5-1 5-2 (3) (5)
 5-3 5-4 5-6 (1) (3) (5)
 5-8 5-12 5-14 5-17
 5-18 5-19 5-21

5-1
 $T_c = \frac{2\pi}{2000\pi} = 10^{-3}$

5-1 (3) (4)

$W_S > W_c + W_M$

即 $W_M \leq W_c$

所以, 当 $W_S \geq 2W_c$ 时成立

$T_c \geq 2T_S$

$T_S \leq 0.5 \times 10^{-3} s$

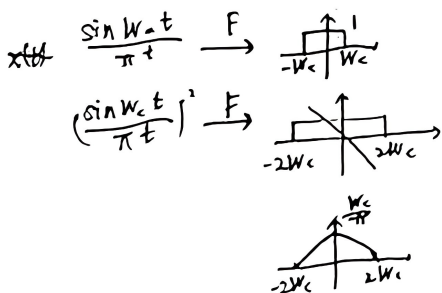
(1) (3) (4) 成立

5-2

(1) $W_M = 3000\pi$

$W_S = 6000\pi$

(3)



$W_S = 4W_c$

(5)

single

$W_M = 1000\pi + 2000\pi = 3000\pi$

$W_S = 6000\pi$

5-3

$W_M = 5\pi$ $W_S = \frac{2\pi}{5} = 10\pi$

(1) 会混叠

(2) $\frac{\pi}{T} = 5\pi = W_M$
 $X(f) = \sum_{k=0}^4 \frac{\sin k\pi f}{2k}$

5-5

$X_T(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(nT) \text{Sa}[(W_c - nT)] \frac{T W_c}{\pi}$

$\therefore W_c = \frac{W_S}{2} = \frac{\pi}{T}$

$X_T(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(nT) \text{Sa}[\pi(\frac{f}{T} - n)]$

$X_T(kT) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(nT) \text{Sa}[\pi(k - n)]$

仅 $k = n$ 时 $\text{Sa}[\pi(k - n)] \neq 0$

$X_T(kT) = X(kT)$

$\begin{cases} W_S = W_2 \\ A = T \\ W_b = W_2 = W_S = \frac{2\pi}{T} \\ W_2 + W_1 < W_a < W_1 \end{cases}$

5-12

$A T = 10^{-3} s$ $W_S = 2k\pi$

$X_c(j\omega) = 10^{-3} X_d(e^{j\omega T})$
 $W \leq \frac{1}{2} \pi$

5-6 (1)

$f_M = 400 \text{ Hz}$

$T \leq \frac{1}{800} s$

$T = \frac{1}{800} s$

(3)

$f_M = 300 \times 2 \text{ Hz}$

$= 600 \text{ Hz}$

$T = \frac{1}{1200} \text{ Hz}$

(5)

$f_M = 700 + \frac{300}{3}$

$= 200 \text{ Hz}$

$T = \frac{1}{400} s$

(1) $X_c(f)$ 实函数

(2) $X_c(f)$ 最大值为 $T = 10^{-3}$

(3) $\frac{3}{4}\pi \rightarrow 375 \text{ Hz}$

$\pi \rightarrow 500 \text{ Hz}$

$X_c(j\omega) = 0$ $750\pi \leq |\omega| \leq 1000\pi$

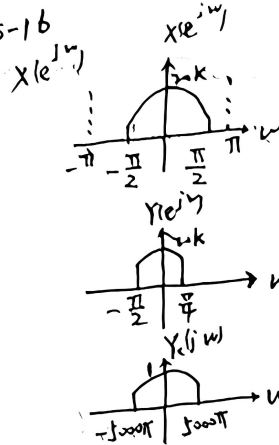
结合 $X_c(j\omega) = 0$ $|\omega| \geq 1000\pi$

有 $X_c(j\omega) = 0$ $|\omega| \geq 750\pi$

(4)

$X_c(j\omega) = X_c[j(\omega - 1000\pi)]$

5-16



5-8

$-W_1 + W_S \leq W_1$

$W_S \geq 2W_1$

$T_{max} = \frac{\pi}{W_1}$

$A = T_{max} = \frac{\pi}{W_1}$

$\begin{cases} -W_1 + W_S \leq W_a \leq W_1 \\ W_2 \leq W_b \leq W_1 + W_S \end{cases}$

$\Rightarrow W_a = W_1$

$W_2 \leq W_b \leq 3W_1$

5-17 18 19 v1

5-17

$$H_c(j\omega) = \begin{cases} j\omega & |\omega| \leq \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

$$\text{则 } H_d(e^{j\omega}) = \begin{cases} j\omega T & |\omega| \leq \omega_c T \\ 0 & |\omega| > \omega_c T \end{cases}$$

$$h_d[n] = T h_c(nT) = \frac{\omega_c T \cos(\pi n \omega_c T) - \sin(n \omega_c T)}{\pi n T}$$

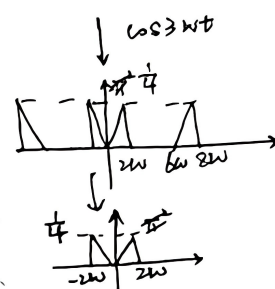
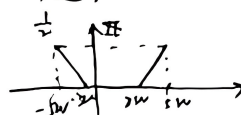
$$h_c(t) = \frac{\omega_c t \cos \omega_c t - \sin \omega_c t}{\pi t^2}$$

5-21

$$x(t) \cos 5\omega_c t$$



带通滤波后



5-18

$$H_d(e^{j\omega}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3} e^{-j\omega}}$$

$$H_c(j\omega) = H_d(e^{j\omega T}) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3} e^{-j\omega T}} \quad (|\omega| < \frac{\pi}{T})$$

5-19.

$$g(t) \sin 400\pi t = x(t) \frac{\cos 200\pi t - \cos 600\pi t}{2}$$

$$= x_1(t) + x_2(t)$$



$$g(t) \sin 400\pi t = -\frac{1}{4} \sin 100\pi t + \frac{1}{2} \sin 200\pi t + \frac{1}{2} \sin 300\pi t$$

$$+ \frac{1}{2} \sin 400\pi t - \frac{1}{4} \sin 500\pi t - \frac{1}{2} \sin 600\pi t$$

$$y(t) = -\frac{1}{2} \sin 100\pi t + \sin 200\pi t + \sin 300\pi t$$

$$g(t) \sin 400\pi t = -\frac{1}{4} \sin 100\pi t + \frac{1}{4} \sin 300\pi t + \sin 400\pi t + \frac{1}{4} \sin 500\pi t - \frac{1}{4} \sin 700\pi t - \frac{1}{2} \sin 800\pi t$$

$$y(t) = -\frac{1}{2} \sin 100\pi t + \frac{1}{2} \sin 300\pi t$$

第一题

1.用带限内插公式重建信号。若

$$x(t)=0.3\sin(2\pi t)+0.4\cos(2.5\pi t+\pi/4)+0.3\cos(\pi t+\pi/3)$$

(1)计算 $x(t)$ 的奈奎斯特采样频率。 $(2\omega_m=5\pi)$

(2)画出 $x(t)$ 在区间 $[-4,4]$ 的波形。

(3)画出以采样周期 $T=0.25$ 时基于离散信号 $x_n=x(nT)$ 并利用带限内插公式重建的波形。

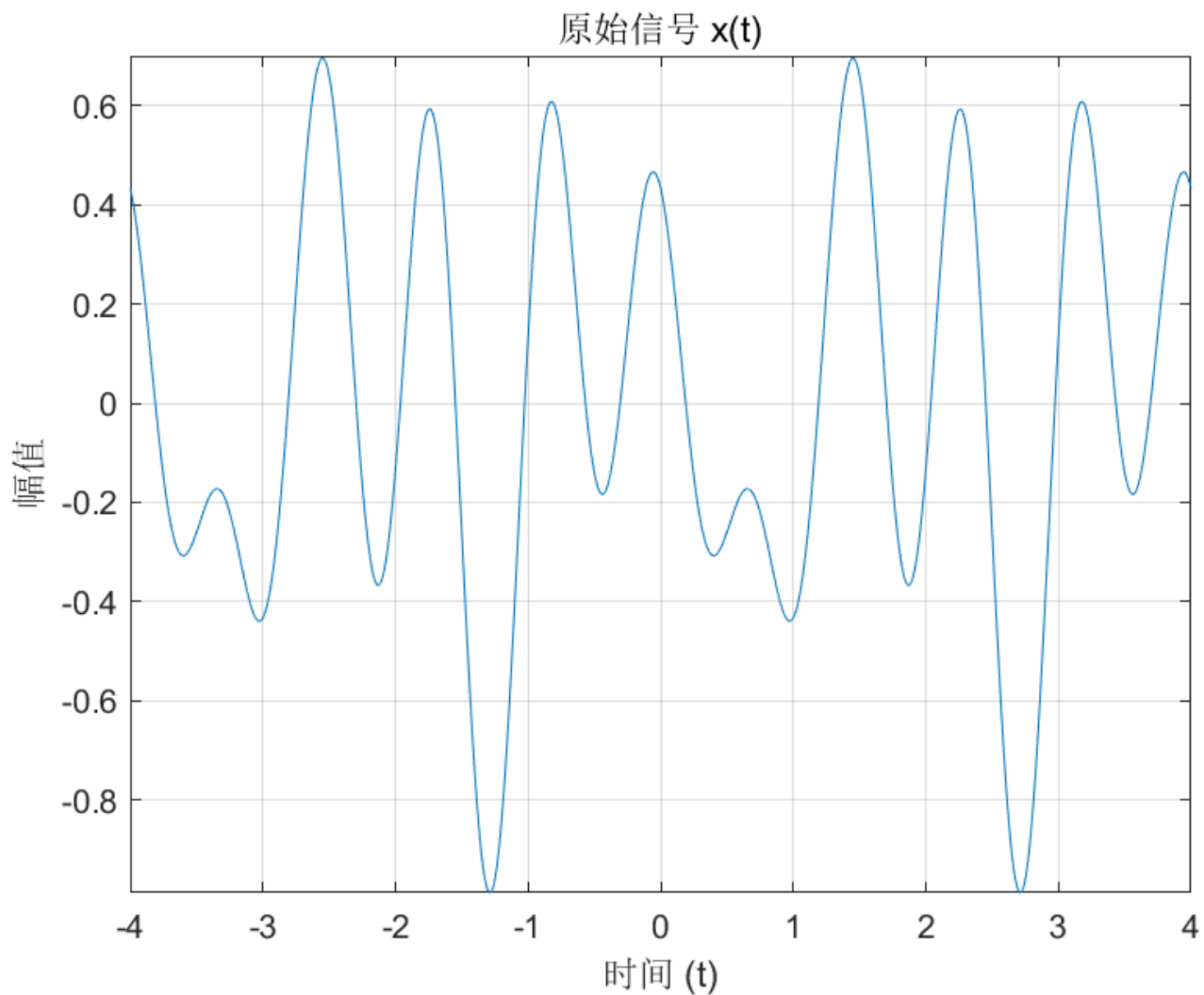
(4)画出以采样周期 $T=0.5$ 时基于离散信号 $x_n=x(nT)$ 并利用带限内插公式重建的波形。

(1)

$$\omega_s = 2 \times 2.5\pi = 5\pi$$

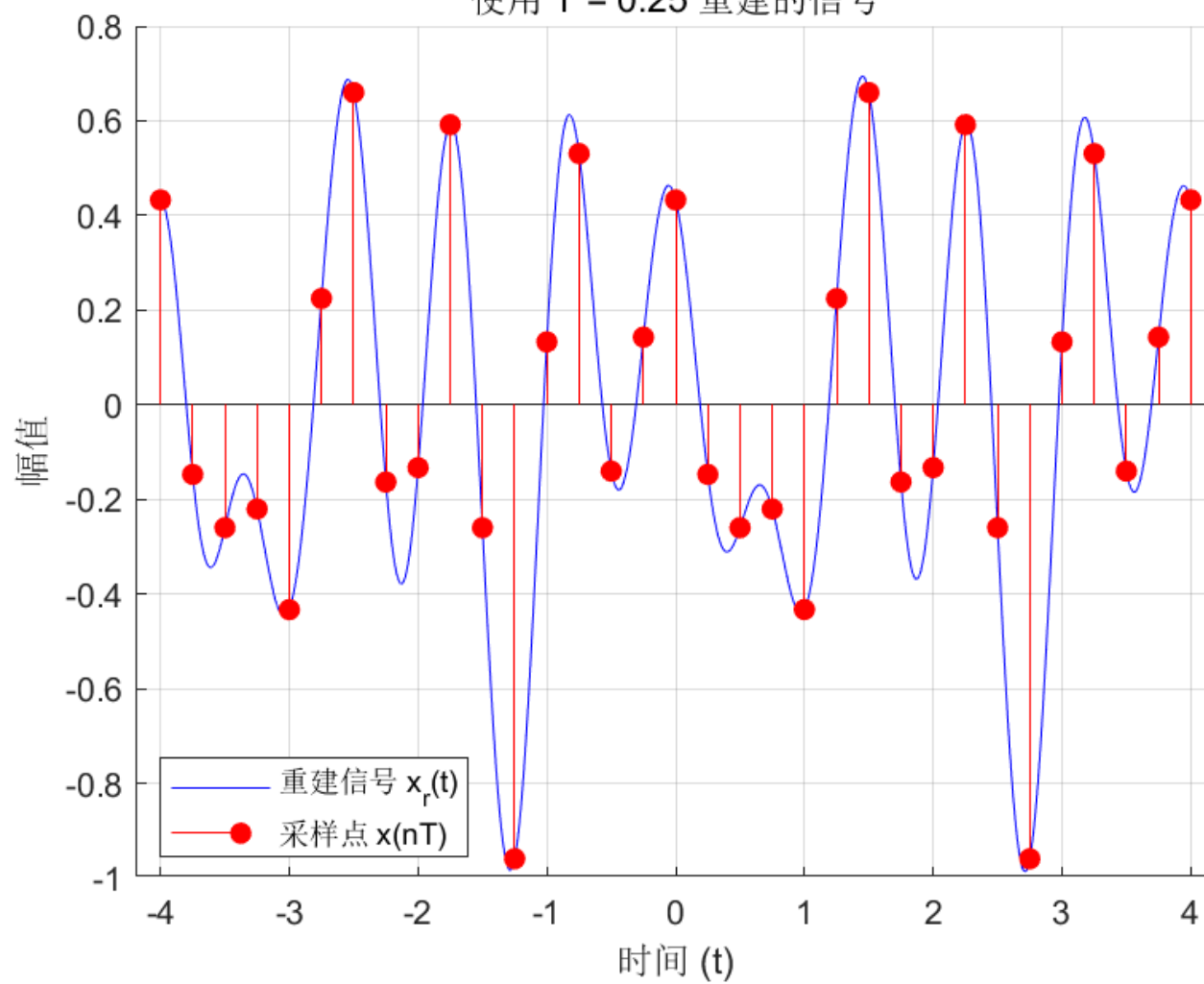
(2)

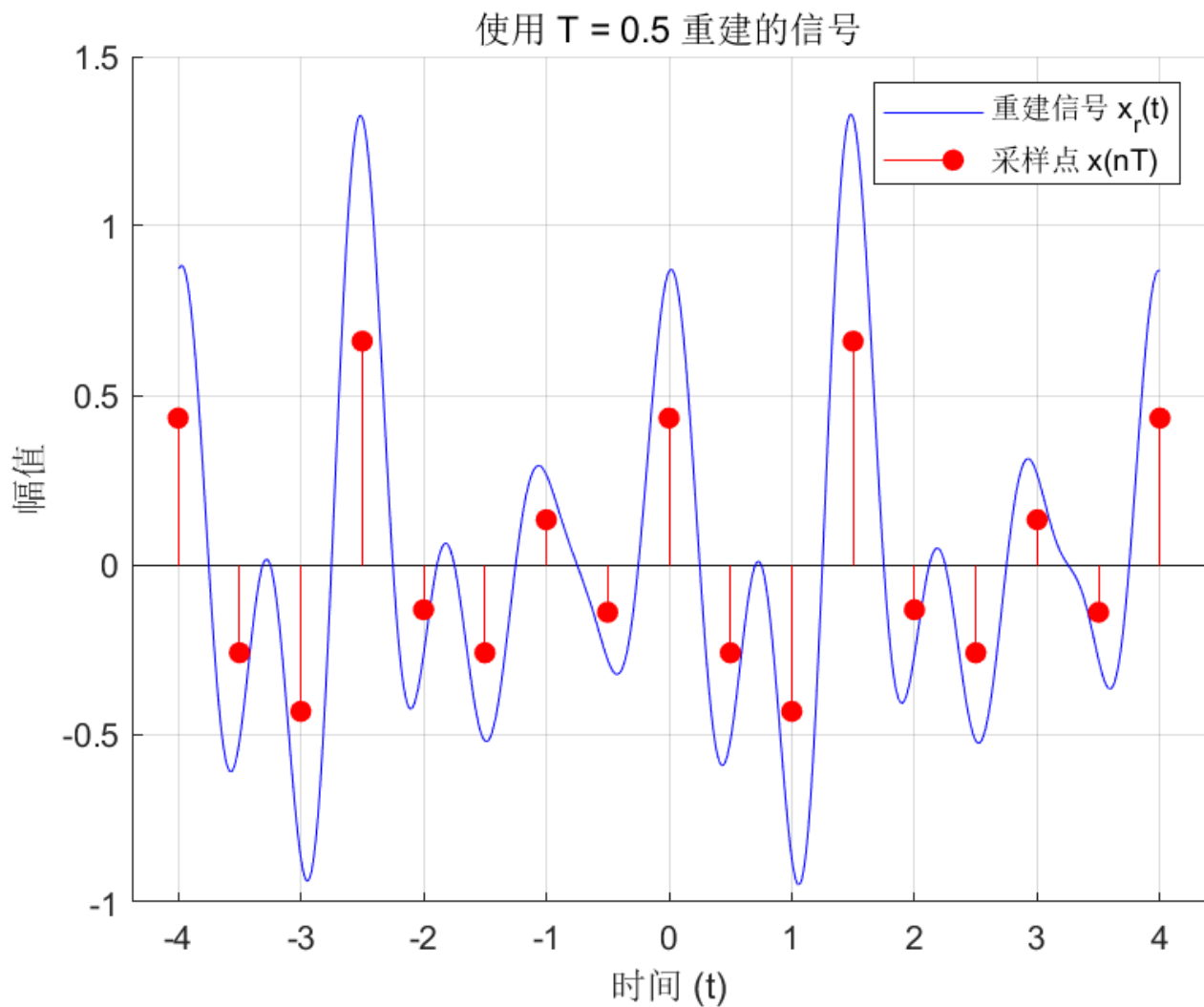
波形如下图所示



(3) 和 (4) 的采建波形如下图所示

使用 $T = 0.25$ 重建的信号





可以看到(3)的重建波形更接近原始信号，而(4)的重建波形出现了明显的失真。这是因为采样周期 $T=0.5$ 对应的采样频率低于奈奎斯特频率，导致了混叠现象的发生。采样周期最大值为0.4，超过这个值就会出现混叠现象。

第二题

已知连续延时器的系统函数 $h(t)$ 及其频谱 $H(j\omega)$ ：

$$h(t) = \delta(t - t_0) \longrightarrow H(j\omega) = e^{-j\omega t_0}$$

系统满足采样定理，采样周期为 T ，则有：

$$H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & \omega \in \left(-\frac{\pi}{T}, \frac{\pi}{T}\right) \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

因此：

$$H_d(e^{j\omega}) = H\left(j\frac{\omega}{T}\right) = e^{-j\omega\frac{t_0}{T}}, \quad \omega \in (-\pi, \pi)$$

对连续信号 $x(t) = \sin(4\pi t)$ 进行 $\frac{T}{2}$ 延时：

$$y(t) = x\left(t - \frac{T}{2}\right) = \sin\left[4\pi\left(t - \frac{T}{2}\right)\right]$$

(1)以 $T = 0.1$ 对 $x(t)$ 采样得 $x[n] = x(nT)$ ，画出 $x(t)$ 和 $x[n]$ 的图像。

(2)以 $T = 0.1$ 对 $y(t)$ 采样得 $y[n] = y(nT)$ ，画出 $y(t)$ 和 $y[n]$ 的图像。

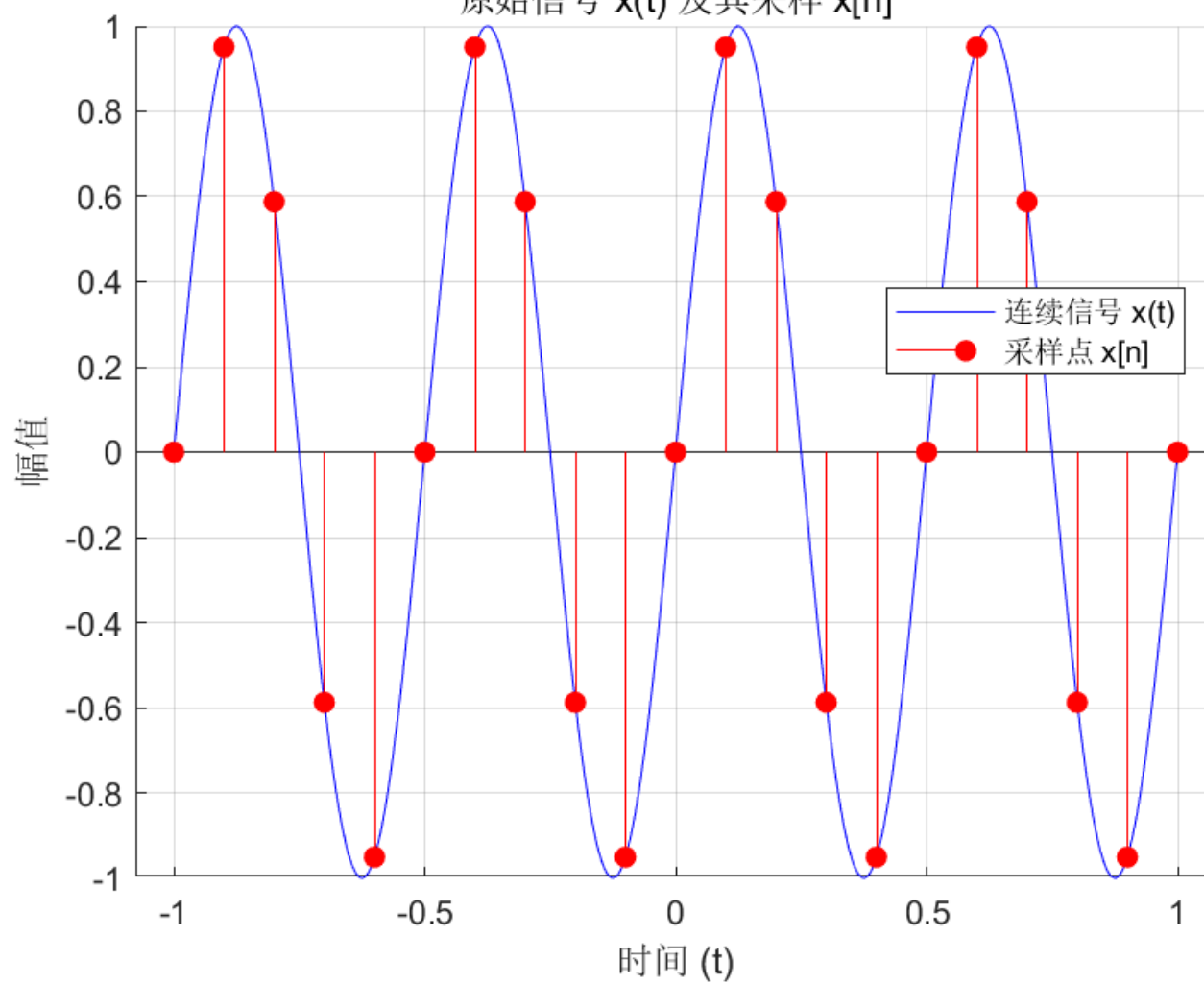
(3)利用公式 (5.60) 中的 $h_d[n] = \text{sinc}(n - f_s t_0)$ 计算 $x(t)$ 延时的采样值：

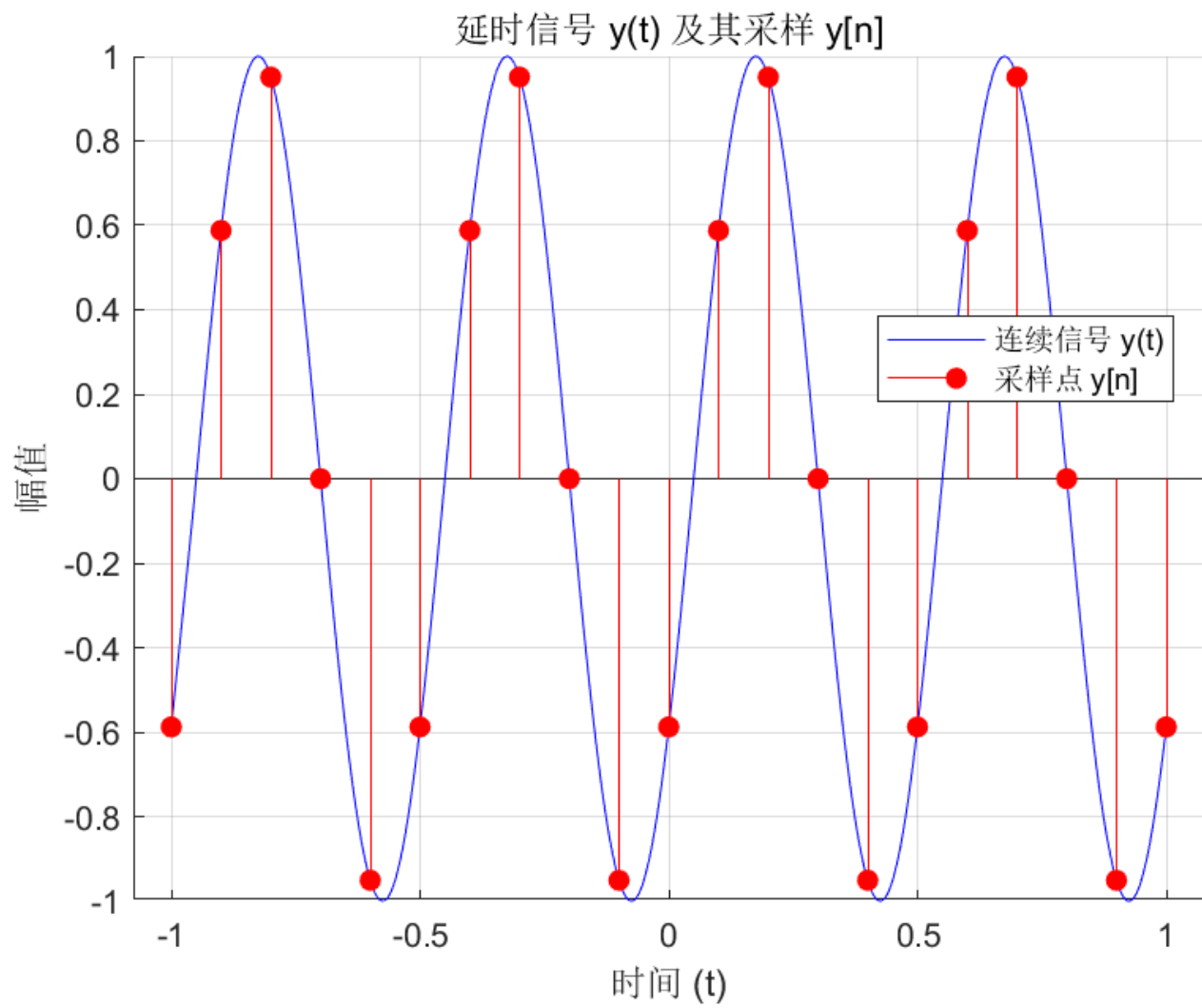
$$y_r[n] = x[n] * h_d[n]$$

(4)利用带限信号的低通内插，从 $y_r[n]$ 中恢复 $y_r(t)$ 。画出 $y_r[n]$ 和 $y_r(t)$ 的图像。并比较 $y_r(t)$ 与 $y(t)$ 图像的一致性。

(1) 和 (2) 的图像如下所示

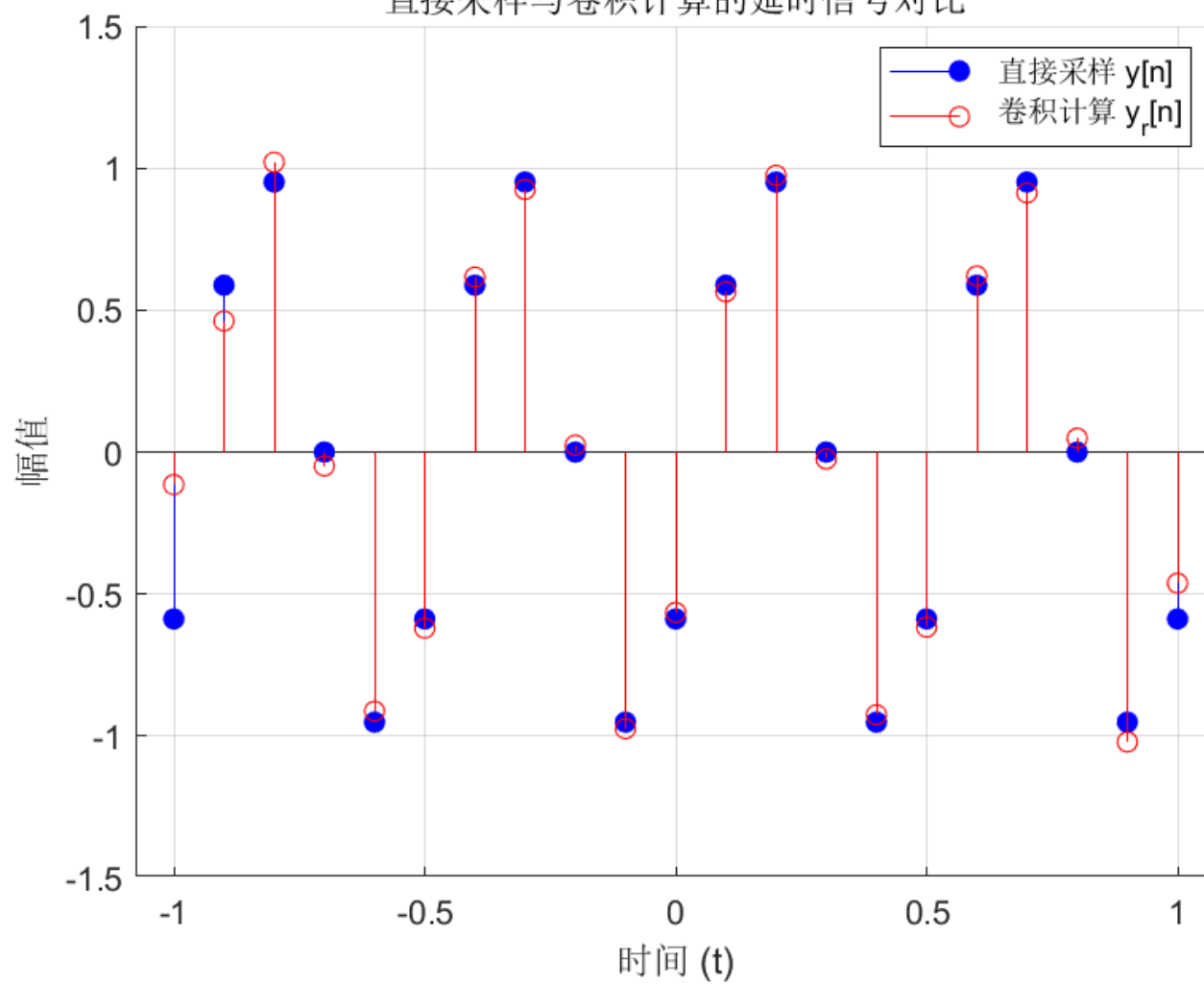
原始信号 $x(t)$ 及其采样 $x[n]$



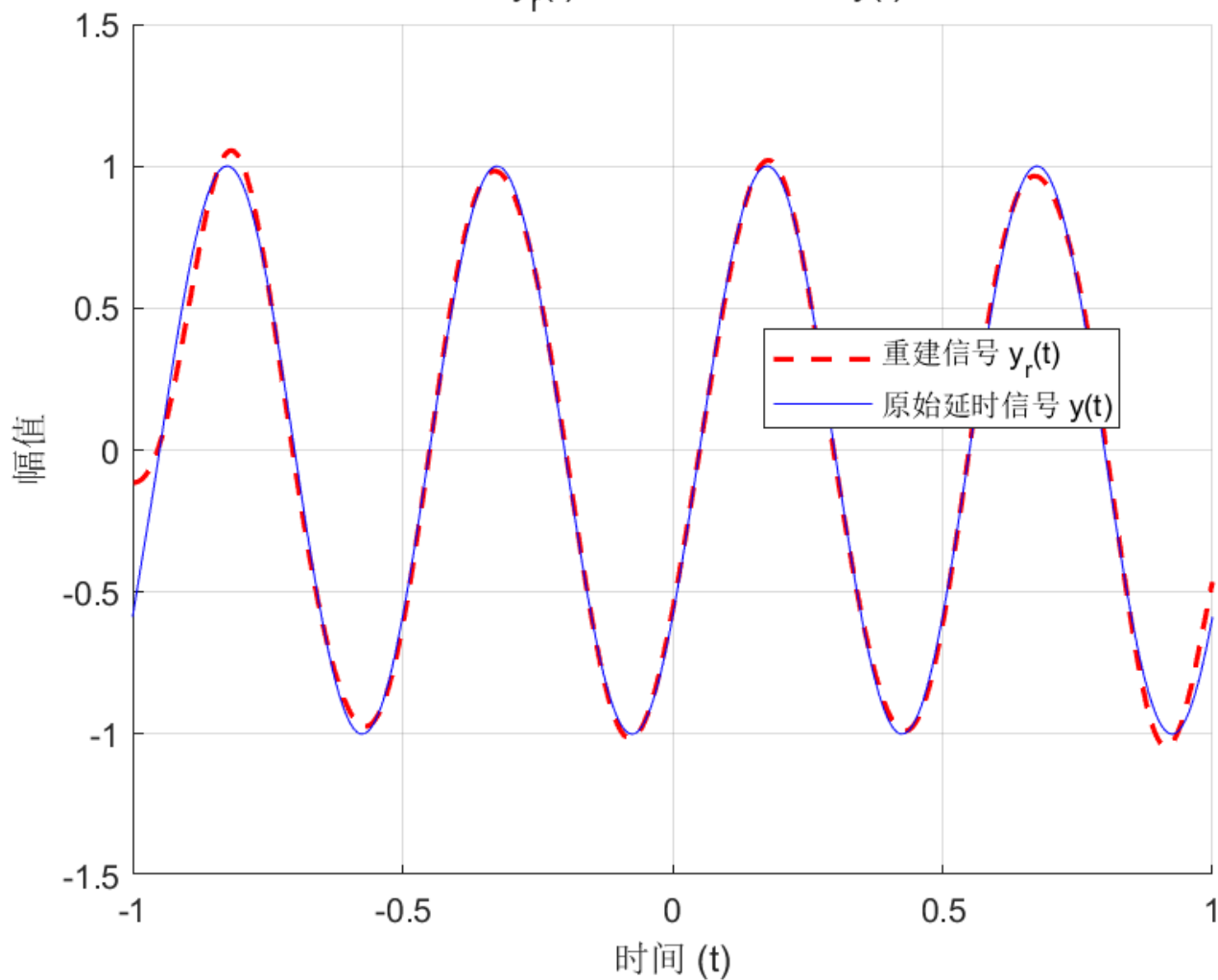


(3) 和 (4) 的图像如下所示

直接采样与卷积计算的延时信号对比



重建信号 $y_r(t)$ 与原始延时信号 $y(t)$ 对比



可以看到重建基本成功，但是边界点误差较大。以下为原因分析

第3小问： $y[n] \neq y_r[n]$ 的原因

理想分数延迟滤波器被截断

理论上，对 $x[n]$ 施加分数延迟 $d = 0.5$ 的滤波器为：

$$h_d[n] = \text{sinc}(n - 0.5), \quad n \in (-\infty, +\infty)$$

该滤波器支撑长度无限，代码中却截断到 $n_{\text{hd}} = -20:20$ （共41个系数）。

关键在于 sinc 函数在 $d = 0.5$ 时衰减极慢：

$$\text{sinc}(n - 0.5) \Big|_{n=20} = \frac{\sin(19.5\pi)}{19.5\pi} = \frac{1}{19.5\pi} \approx 0.016$$

边界处的系数约为
1.6%，累加起来对卷积结果产生可见偏差。这是截断误差，不是零。

此外，卷积两端的边界效应：当 x_n 中边缘的 $x[n]$ 与 h_d 做卷积时，序列两端的 $x[n]$ "看不到"窗口外的样本，等价于窗口外补零，也引入误差。

第4小问： $y_r(t) \neq y(t)$ 的原因

有两层误差叠加：

1. $y_r[n]$ 本身有误差（从第3问传播）

$y_r[n] \neq y[n]$ ，所以以 $y_r[n]$ 为系数做 sinc 内插，重建出的 $y_r(t)$ 自然与 $y(t)$ 有偏差。

2. sinc 重建的有限求和截断

代码中的重建公式（第107-109行）：

```
for i = 1:length(n)
yrt = yrt + yr(i) * sinc(2fc(t - n(i)*T));
end
```

理想 sinc 内插公式要求无穷求和：

$$y_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} y_r[n] \cdot \text{sinc}\left(\frac{t - nT}{T}\right)$$

而代码只对 $n = -10, -9, \dots, 10$ 共 21 个样本求和。在 t 接近区间边界（ $t \rightarrow \pm 1$ ）时，窗口外样本的 sinc 贡献被完全丢弃，导致重建在区间两端误差较大，中间较好。

问题	主要原因
$y[n] \neq y_r[n]$	$h_d[n]$ 截断到有限长（ ± 20 taps），sinc 衰减慢，边界系数约 1.6%； 加上卷积边界效应
$y_r(t) \neq y(t)$	① $y_r[n]$ 的误差传播；② sinc 重建只用有限 21 点求和，区间边缘贡献丢失

这两种误差都属于有限长近似带来的截断误差，理论上若 h_d 和重建的求和范围趋于无穷，则 $y_r[n] \rightarrow y[n]$ ， $y_r(t) \rightarrow y(t)$ 。

附录代码

第一题

```

% 提示用户输入日期
date_str = input('请输入日期 (例如 20260528): ', 's');

% 定义符号变量和信号
syms t;
xt = 0.3*sin(2*pi*t) + 0.4*cos(2.5*pi*t + pi/4) + 0.3*cos(pi*t + pi/3);

% (2) 绘制原始信号 xt 在 [-4, 4] 的波形
figure(1);
fplot(xt, [-4, 4]);
title('原始信号 x(t)');
xlabel('时间 (t)');
ylabel('幅值');
grid on;

% 保存图像
saveas(gcf, fullfile('output', ['q12_' date_str '.png']));

% (3) 和 (4) 采样和重建
% 设置采样周期 T
T = 0.5; %

% 采样
n_min = ceil(-4/T);
n_max = floor(4/T);
n = n_min:n_max;
t_samples = n * T;
xn = subs(xt, t, t_samples);

% 带限内插重建
fc = 2;%滤波截止频率
% 重建信号 xr(t)
xr = 0;
for i = 1:length(n)
    xr = xr + xn(i) * sinc(2*fc*(t - n(i)*T));
end
xr = xr * (2*fc*T);
% 绘制重建信号和采样点
figure(2);
hold on;
fplot(xr, [-4, 4], 'b'); % 绘制重建信号
stem(t_samples, xn, 'r', 'filled'); % 绘制采样点

```

```
hold off;
```

```
title(['使用 T = ' num2str(T) ' 重建的信号']);
```

```
xlabel('时间 (t)');
```

```
ylabel('幅值');
```

```
legend('重建信号  $x_r(t)$ ', '采样点  $x(nT)$ ');
```

```
grid on;
```

```
% 保存图像
```

```
saveas(gcf, fullfile('output', ['q13_' date_str '.png']));
```

第二题

```

% problem2.m
% 根据 solution.md 中的第二题要求编写

% 清理工作区和命令窗口
clear; clc; close all;

% --- 基本参数定义 ---
% 提示用户输入日期
date_str = input('请输入日期 (例如 20260528): ', 's');

% 定义符号变量和信号
syms t;
T = 0.1; % 采样周期
xt = sin(4*pi*t); % 原始信号
yt = sin(4*pi*(t - T/2)); % 延时信号

% 定义绘图和采样的时间范围
t_range = [-1, 1];
n_min = ceil(t_range(1)/T);
n_max = floor(t_range(2)/T);
n = n_min:n_max;
t_samples = n * T;

% --- (1) 绘制 x(t) 和采样信号 x[n] ---
figure(1);
hold on;
% 绘制连续信号
fplot(xt, t_range, 'b');
% 计算并绘制采样点
xn = subs(xt, t, t_samples);
stem(t_samples, xn, 'r', 'filled');
hold off;

% 设置图像属性
title('原始信号 x(t) 及其采样 x[n]');
xlabel('时间 (t)');
ylabel('幅值');
legend('连续信号 x(t)', '采样点 x[n]', 'Location', 'best');
grid on;

% 保存图像
saveas(gcf, fullfile('output', ['q21_' date_str '.png']));

```

```

% --- (2) 绘制  $y(t)$  和采样信号  $y[n]$  ---
figure(2);
hold on;
% 绘制连续信号
fplot(yt, t_range, 'b');
% 计算并绘制采样点
yn = subs(yt, t, t_samples);
stem(t_samples, yn, 'r', 'filled');
hold off;

% 设置图像属性
title('延时信号  $y(t)$  及其采样  $y[n]$ ');
xlabel('时间 (t)');
ylabel('幅值');
legend('连续信号  $y(t)$ ', '采样点  $y[n]$ ', 'Location', 'best');
grid on;

% 保存图像
saveas(gcf, fullfile('output', ['q22_' date_str '.png']));

% --- (3) 计算延时采样值  $y_r[n]$  ---
% 根据公式  $h_d[n] = \text{sinc}(n - fs \cdot t_0)$ 
fs = 1/T;
t0 = T/2;
d = fs * t0; % 延迟对应的样本数

% 定义  $h_d[n]$  的计算范围，为了卷积结果准确，范围应足够大
n_hd = -20:20;
hd = sinc(n_hd - d);

% 计算卷积  $y_r[n] = x[n] * h_d[n]$ 
% 注意：MATLAB的conv函数会使结果序列长度变长
yr_full = conv(double(xn), hd, 'full');

% 为了与  $y_n$  对齐，我们需要截取卷积结果中与  $x_n$  对应的部分
%  $y_r\_full(k)$  对应时间索引  $n_{min} + n\_hd(1) + k - 1$ 
% 要得到  $n_{min}$  对应的位置:  $k = 1 - n\_hd(1)$ 
start_index = 1 - n_hd(1); % = 1 - (-20) = 21
end_index = start_index + length(xn) - 1;
yr = yr_full(start_index:end_index);

% 绘制  $y_r[n]$  和  $y_n$  的对比图

```



```

figure(3);
hold on;
stem(t_samples, double(yn), 'b', 'filled', 'DisplayName', '直接采样 y[n]');
stem(t_samples, yr, 'Color', 'r', 'Marker', 'o', 'DisplayName', '卷积计算 y_r[n]');
hold off;

title('直接采样与卷积计算的延时信号对比');
xlabel('时间 (t)');
ylabel('幅值');
legend('Location', 'best');
grid on;

% 保存图像
saveas(gcf, fullfile('output', ['q23_' date_str '.png']));

% --- (4) 从 yr[n] 恢复 yr(t) 并比较 ---
% 使用带限内插公式重建 yr(t)
% 截止频率 fc 应为 fs/2 = 1/(2*T)
fc = 1/(2*T);
yrt = 0;
for i = 1:length(n)
    yrt = yrt + yr(i) * sinc(2*fc*(t - n(i)*T));
end

% 绘制 yr(t) 和 y(t) 的对比图
figure(4);
hold on;
fplot(yrt, t_range, 'r--', 'LineWidth', 1.5); % 绘制重建信号 yr(t)
fplot(yt, t_range, 'b'); % 绘制原始延时信号 y(t)
hold off;

% 设置图像属性
title('重建信号 y_r(t) 与原始延时信号 y(t) 对比');
xlabel('时间 (t)');
ylabel('幅值');
legend('重建信号 y_r(t)', '原始延时信号 y(t)', 'Location', 'best');
grid on;

% 保存图像
saveas(gcf, fullfile('output', ['q24_' date_str '.png']));
disp('problem2.m 已成功执行, 图像已保存到 output 文件夹中。');

```